மூலக்கூறு வகைப்பாட்டின் முக்கியத்துவம்

1. இது பாதுகாக்கப்பட்ட மூலக்கூறு வரிசைகளைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளின் மிக அதிக எண்ணிக்கையிலான இனங்களை அடையாளம் காண உதவுகிறது.
2. DNA தரவுகளைப் பயன்படுத்தி உயிரி பல்வகைமைக்கான பரிணாம முறைகள் / வடிவங்கள் ஆராயப்படுகிறது.
3. DNA வகைப்பாடு தாவரப் புவியமைப்பியலில் ஒரு முக்கிய பங்காற்றுகிறது. இது மரபணுத் தொகுப்பு வரைபடம் (Gene Mapping) உருவாக்கவும், பல்லுயிர் பாதுகாப்பிலும் உதவுகிறது.
4. DNAசார்ந்தமூலக்கூறுகுறிப்பான்கள்DNAசார்ந்த மூலக்கூறு ஆய்வுகளை வடிவமைப்பதற்கும், மூலக்கூறுமுறைப்பாட்டியலிலும்பயன்படுகிறது.

5.11.6 DNA வரிக்குறியிடுதல் (DNA Barcoding)

பல்பொருள் அங்காடிகளில் பன்னாட்டு உற்பத்திப் பொருள் பொதுக்குறியீட்டை (*Universal Product Code – UPC*) வேறுபடுத்துவதற்காக வரிப்படிப்பான்கள் (scanners) பயன்படுத்துவதை நீங்கள் பார்த்திருக்கிறீர்களா? அதே போன்று ஒரு சிற்றினத்தை மற்றொன்றிலிருந்து நாம் வேறுபடுத்திக் காட்டலாம். DNA வரிக்குறியிடுதல் என்பது ஜீனோமில் உள்ள ஒரு நிலையான பகுதியிலிருந்து ஒரு மிகக் குறுகிய மரபணு வரிசையைப் பயன்படுத்தி வகைப்படுத்தப்படும் ஒரு முறையாகும். இதில் PCR பெருக்கம் மற்றும் மரபணு குறிப்பான் (பொதுவாக மைட்டோகான்டிரிய COI ஜீன் மற்றும் பசுங்கணிக matK, rbcL ஆகியவை) வரிசைப்படுத்துதல் ஆகியவை பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஒரு தாவரத்தை அடையாளம் காணப் பயன்படுத்தப்படும் மரபணு வரிசை "DNA குறிச்சொற்கள்" அல்லது "DNA வரிக்குறியீட்டுகள்" என்று அழைக்கப்படுகிறது. **பால் ஹெபர்ட்** 2003-ல் DNA வரிக்குறியிடுதலை முன்மொழிந்தார். அவர் '**DNA வரிக்குறியிடுதலின் தந்தை**' எனக் கருதப்படுகிறார்.

தாவரங்களில் வரி குறியிடுதலுக்குப் பயன்படுத்தக்கூடிய பயனுள்ள ஜீன் பகுதிகளான **matK, rbcL,** பசுங்கணிகத்தின் இரண்டு மரபணுக்களில் உள்ளது. இவை தாவரங்களின் வரிக்குறியீட்டுப் பகுதிகளாக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

அறியப்படாத இனங்களின் ஜீன் வரிசை, ஜீன் வங்கியில் முன்பே சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ஆவணங்களிலிருந்து **பிளாஸ்ட்** எனப்படும் வலை – நிரலைப் பயன்படுத்தி (**Blast** – நெருங்கிய தொடர்புடைய வரிசையைத் தேடுவதற்கான வலை – நிரல்) ஒப்பிட்டு ஒத்திசைவு செய்யப்படுகிறது.

DNA வரிக்குறியிடுதலின் முக்கியத்துவம்

1. உயிரினங்களை அடையாளம் காண்பதிலும், வகைப்படுத்துதலிலும் DNA வரிக்குறியிடுதல் மிகவும் பயனுள்ளதாய் இருக்கின்றது.
2. பல்லுயிர்த் தன்மையின் அளவை வரையறுக்க மற்றும் வரைபடமாக்க உதவுகிறது.

DNA வரிக்குறியிடுதல் தொழில்நுட்பத்திற்கு, பெரிய தரவுத் தளங்கள் மூலம் ஒப்பிடுவதற்கான திறமையும், வரிக்குறியிடுதல் பகுதி குறித்த முன்னறிவும் தேவைப்படுகின்றன.

DNA வரிக்குறியிடுதல் என்பது முழுத்தாவரத்தையோ துண்டாக்கப்பட்ட அல்லது தூளாக்கப்பட்ட தாவர மாதிரிகளையோ அடையாளம் காணும் ஒர் நம்பகத்தன்மையுடைய தொழில்நுட்பமாகும்.

5.11.7 பாரம்பரிய மற்றும் நவீன வகைப்பாட்டின் வேறுபாடுகள் (Difference between classical and modern taxonomy)

பாரம்பரிய வகைப்பாடு	நவீன வகைப்பாடு
இது பழைய வகைப்பாடு அல்லது ஆல்பா (α) வகைப்பாடு என அழைக்கப்படுகிறது	இது புதிய வகைப்பாட்டு முறை (neo-systematic) அல்லது உயிரிய முறைமை (bio-systematics) அல்லது ஒமேகா (Ω) வகைப்பாடு என்று அழைக்கப்படுகிறது.
இது டார்வினுக்கு முந்தைய காலம்	இது டார்வினுக்குப் பிந்தைய காலம்
அடிப்படை அலகான சிற்றினங்கள் நிலையானவையாகக் கருதப்படுகின்றன.	அடிப்படை அலகான சிற்றினங்கள் மாறும் நிலையில் இருப்பவையாகக் கருதப்படுகின்றன.
புறப்பண்புகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது.	புறப்பண்புகளுடன் இனப்பெருக்கப் பண்புகளையும், மூலக்கூறு தரவுகள் மற்றும் பரிணாம உறவுகளின் அடிப்படையில் அமைந்தது.
இது குறிப்பிட்ட சில மாதிரிகளின் கூர்நோக்குஅடிப்படையில் அமைந்தது.	இது பெருமளவு மாதிரிகளின் கூர்நோக்கு அடிப்படையில் அமைந்தது.

11th Botany_TM_Chapter 5.indd 125 12/01/2023 17:44:40